

HOMELAB & SYSTEM-VERWALTUNG - PROJEKT-ÜBERSICHT

Erstellt: Oktober 2025

Version: 3.0

Status:  Produktiv

PROJEKT-KOMPONENTEN

1. Raspberry Pi Homelab

Hardware: Raspberry Pi 5 (8GB RAM), 1TB SSD

Standort: Zuhause (14641 Nauen, Ortsteil Lietzow)

Status: Läuft 24/7, hochoptimiert

Services:

-  **Nextcloud** - Private Cloud (192.168.2.54:8080)
-  **Pi-hole** - DNS-basierter Werbeblocker
-  **Tailscale** - Sicherer Remote-Zugriff
-  **Log2RAM** - SSD-Schonung
-  **UFW Firewall** - Security

Performance:

-  +57% schneller als zu Beginn
-  474.481 Dateien in 38,6 Sekunden
-  MariaDB hochoptimiert (1,6 GB Buffer Pool)
-  47.000+ Bilder sortiert (Jahre + Monate)

Dokumentation:

- [Config.md](#) - Vollständige System-Konfiguration
 - [To-Do.md](#) - Aufgabenliste & Roadmap
 - [CODING-GUIDELINES.md](#) - Best Practices
-

2. Universal Update Manager v2.1 NEU!

Zentrale Update-Verwaltung für alle Windows-Systeme

Features:

-  **Multi-Source Updates**
 - Winget (Microsoft Store Apps)
 - Chocolatey (Entwickler-Tools)
 - Windows Update (System + Treiber)
 - Microsoft Store Apps
 - Hardware-spezifisch (NVIDIA, Intel, MSI, Lenovo)
-  **Hardware-Auto-Erkennung**
 - CPU: Intel/AMD
 - GPU: NVIDIA/AMD/Intel
 - Mainboard: MSI/Lenovo/ASUS/etc.
 - Automatische Treiber-Empfehlungen
-  **JSON-Config System**
 - Zentrale Konfiguration
 - Einfach erweiterbar
 - Hardware-Profile
 - Update-Quellen-Verwaltung
-  **Intelligente Features**
 - Admin-Rechte automatisch
 - PSWindowsUpdate Modul-Check
 - Detailliertes Logging
 - Fortschrittsanzeige
 - Fehlerbehandlung

Dateistruktur:

Master + Backup (Nextcloud):

nextcloud\Projekte\Dev\Homelab-Projekt\Update-Skripts\

- └─ Universal-Update-Manager-v2.1.ps1
- └─ Universal-Update-Manager-v2.1.bat
- └─ Update-Config-v2.1.json
- └─ README-UpdateManager-v2.1.md
- └─ SCHNELLSTART-UpdateManager-v2.1.md
- └─ INDEX-UpdateManager-v2.1.md
- └─ UPGRADE-v2.0-zu-v2.1.md
- └─ CHANGELOG-UpdateManager.md

Arbeitsumgebung (Desktop):

Desktop\UpdateManager\

- └─ Universal-Update-Manager-v2.1.ps1
- └─ Universal-Update-Manager-v2.1.bat
- └─ Update-Config-v2.1.json

Verwendung:

powershell

Doppelklick auf .bat Datei (empfohlen)

Universal-**Update-Manager**-v2.1.bat

Oder direkt in PowerShell

.\Universal-**Update-Manager**-v2.1.ps1



CLIENT-SYSTEME

Stand-PC (COMPUTER)

Status: ☒ Komplette eingerichtet

Standort: Zuhause (Hauptarbeitsplatz)

Betriebssystem: Windows 11 Home

Hardware:

- **Hersteller:** MSI Desktop MAG H610 Infinite S3 13E
- **Mainboard:** MSI PRO H610M-G (DDR5 SATA)
- **CPU:** Intel Core i7-13700F (16 Kerne, 24 Threads @ 2.1 GHz)
- **GPU:** NVIDIA GeForce RTX 4060 (4 GB VRAM)
- **RAM:** 16 GB DDR5 (2x 8GB SK Hynix @ 4800 MHz)
- **Storage:** 1TB Samsung MZVL41T0HBLB NVMe SSD

- **Netzwerk:** Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz

Installierte Software:

- ☒ Universal Update Manager v2.1
- ☒ Nextcloud Desktop Client
- ☒ Python 3.13.7
- ☒ Microsoft Office LTSC 2024
- ☒ Google Chrome
- ☒ Git 2.51.1

Netzwerk:

- Lokal: 192.168.2.x (WLAN)
- Tailscale: Nicht installiert (nicht nötig im Heimnetz)

Update Manager Status:

- ☒ v2.1 installiert und funktioniert
- ☒ Config geladen (MSI, Intel, NVIDIA)
- ☒ Alle Update-Quellen aktiv
- ☒ PSWindowsUpdate Modul vorhanden

Verwendung:

- Hauptentwicklungsumgebung
- Nextcloud synchronisiert automatisch
- Gaming & Content Creation
- Update Manager läuft wöchentlich

Festplatte:

- C:\ - 929 GB (421 GB frei = 45%)

Laptop (MCCMDAVE)

Status:  Hardware dokumentiert, Update Manager folgt

Standort: Mobil

Betriebssystem: Windows 11 Pro

Hardware:

- **Hersteller:** Lenovo 21MA000RGE

- **CPU:** Intel Core Ultra 5 125U (12 Kerne, 14 Threads @ 1.3 GHz)
- **GPU:** Intel Graphics (2 GB VRAM)
- **RAM:** 32 GB DDR5 (2x 16GB Samsung @ 5600 MHz)
- **Storage:** 1TB SKHynix HFS001TEM4X169N NVMe SSD
- **Netzwerk:** Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz
- **Display:** 3840 x 2160 (4K)

Installierte Software:

- ☒ Python 3.13.9
- ☒ Git 2.51.1
- ☒ Microsoft Edge & Chrome
- ☒ Office 16 Click-to-Run
-  Update Manager v2.1 (folgt)

Netzwerk:

- Lokal: 192.168.2.x (wenn zuhause)
- Tailscale: Installiert (für unterwegs)

Geplant:

- ☐ Update Manager v2.1 einrichten
- ☐ Nextcloud Desktop Client (optional)
- ☐ Tailscale für Remote-Zugriff nutzen

Festplatte:

- C:\ - 951 GB (831 GB frei = 87%)

PERSÖNLICHES

Standort: 14641 Nauen, Ortsteil Lietzow

Partner: Elaine (verlobt)

Hunde:

-  **Quinn** - Border Terrier (*15.01.2024)
 -  **Solas** - Border Terrier (*28.08.2025, bei uns seit 26.10.2025)
-

WICHTIGE ZUGANGSDATEN

Raspberry Pi:

- **SSH (lokal):** `ssh pi` oder `ssh dave@dave` oder `ssh dave@192.168.2.54`
- **SSH (Tailscale):** `ssh dave@pi` oder `ssh dave@100.103.86.47`
- **Nextcloud (lokal):** <http://192.168.2.54:8080>
- **Nextcloud (Tailscale):** <http://100.103.86.47:8080>
- **Pi-hole Web:** <http://192.168.2.54/admin>
- **User:** dave
- **Admin:** Nextcloud User `dave_admin`

Netzwerk:

- **Router:** Speedport Smart 4 (192.168.2.1)
 - **Pi IP:** 192.168.2.54 (statisch)
 - **DHCP-Bereich:** 192.168.2.100-230
 - **DNS:** Pi-hole (192.168.2.54)
-

DATEISTRUKTUR

Raspberry Pi:

```
/home/dave/
├── nextcloud/          # Docker Compose Setup
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── mariadb-config/my.cnf
│   ├── html/          # Nextcloud Installation
│   ├── config/        # Nextcloud Config
│   ├── apps/          # Nextcloud Apps
│   └── db/            # MariaDB Daten
├── Desktop/
│   ├── nextcloud/     # AKTIVES Datenverzeichnis
│   │   └── dave_admin/files/
│   │       ├── Bilder/    # 47k+ Bilder, sortiert!
│   │       ├── Projekte/
│   │       │   └── Dev/
│   │       │       ├── Homelab-Projekt/
│   │       │       └── Update-Skripts/ # Update Manager Master
│   │       └── ...
│   └── scripts/
│       └── nextcloud_backup.sh
```

```
| | | — sort_photos_by_year.sh
| | | — sort_photos_by_months.sh
| | | — filter_spam_photos.sh
| | — backups/           # Wöchentliche Backups
```

Windows (Stand-PC):

```
C:\Users\Startklar\
| — Desktop\
| | — UpdateManager\      # Update Manager v2.1
| | | — Universal-Update-Manager-v2.1.ps1
| | | — Universal-Update-Manager-v2.1.bat
| | | — Update-Config-v2.1.json
| | — Nextcloud\         # Sync-Ordner (Client)
| | | — Projekte\
| | | | — Dev\
| | | | | — Homelab-Projekt\
| | | | | — Update-Skripts\ # Backup & Master
```

Windows (Laptop):

```
C:\Users\david\
| — Desktop\
| | — UpdateManager\     # Geplant
| | — Nextcloud\         # Optional
```

AKTUELLE PRIORITÄTEN

Sofort (diese Woche):

- ☒ **Hardware-Daten sammeln** für Stand-PC 
- ☒ **Hardware-Daten sammeln** für Laptop 
- ☒ **Update Manager v2.1** auf Stand-PC installiert 
- ☒ Projekt-Dokumentation aktualisieren 

Kurzfristig (nächste Tage):

- ☐ **Update Manager v2.1 auf Laptop** einrichten 
- ☐ Kalender + Kontakte in Nextcloud einrichten
- ☐ Mail App in Nextcloud konfigurieren
- ☐ Laptop Nextcloud Client (optional)

Mittelfristig (nächste Wochen):

- ☐ Phone-Sync mit DAVx5 (Kalender/Kontakte)
- ☐ Backup-System monatlich testen

☐ Weitere Nextcloud Apps erkunden

QUICK COMMANDS

Raspberry Pi:

```
bash

# SSH verbinden
ssh pi

# Docker Status
docker ps

# Nextcloud Scan
docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ files:scan --all

# Backup Status
ls -lh ~/Desktop/backups/

# System-Status
htop
df -h
```

Windows - Update Manager:

```
powershell

# Update Manager starten (Doppelklick empfohlen)
.\Universal-Update-Manager-v2.1.bat

# Oder in PowerShell
.\Universal-Update-Manager-v2.1.ps1

# Menü-Optionen:
# 1 - Winget Updates (Apps)
# 2 - Chocolatey Updates (Dev-Tools)
# 3 - Windows Updates (System + Treiber)
# 4 - Microsoft Store Updates
# 5 - Hardware-spezifisch (NVIDIA/Intel/MSI/Lenovo)
# 6 - Alle Updates (Full Update)
# 7 - System-Info anzeigen
# 0 - Beenden
```

Windows - System-Info:

```
powershell
```


Neue System-Info erstellen

.\Sammle-System-Info.ps1

Erstellt: System-Info-DATUM.txt auf dem Desktop

SUPPORT & HILFE

Bei Problemen oder Fragen:

1. **Dokumentation prüfen** (Config.md, To-Do.md)
2. **Troubleshooting** in Config.md konsultieren
3. **Claude fragen** (mit diesem Projekt-Kontext)

Claude hat Zugriff auf:

-  Raspberry Pi System-Konfiguration (komplett)
-  TODO-Liste mit allen Optimierungen
-  Update Manager v2.1 Dokumentation
-  Hardware-Daten (beide PCs)
-  Coding Guidelines

PROJEKT-STATUS

Raspberry Pi Homelab:  Exzellent

- Performance: +57% schneller als zu Beginn
- Stabilität: 100% (keine Ausfälle)
- Backup: Automatisch (wöchentlich)
- Monitoring: Log2RAM, UFW aktiv
- Status: Produktiv 24/7

Update Manager v2.1:  Produktiv

- Stand-PC:  Installiert und läuft
- Laptop:  Folgt in Kürze
- Features: Alle aktiv und getestet
- Config: JSON-basiert, erweiterbar
- Status: Stable & Production-Ready

Hardware-Dokumentation: Komplet

- Raspberry Pi:  Vollständig dokumentiert
- Stand-PC:  Alle Daten gesammelt
- Laptop:  Alle Daten gesammelt
- System-Info Scripts:  Vorhanden

Client-Setup: In Arbeit

- Stand-PC:  Komplet eingerichtet
 - Laptop:  Update Manager folgt
 - Nextcloud Desktop:  Stand-PC, optional für Laptop
-

VERSION HISTORY

v3.0 (03. November 2025)

-  Update Manager v2.1 implementiert (Stand-PC)
-  Hardware-Daten komplett (beide PCs)
-  Dokumentation komplett überarbeitet
-  Neue Dateistruktur mit UpdateManager Ordner
-  Quick Commands für Update Manager
-  Status-Updates für alle Systeme

v2.3 (14. Oktober 2025)

-  MariaDB Performance-Tuning (+57% schneller)
-  Redis-Versuch (nicht erfolgreich, entfernt)
-  Crontab optimiert
-  Dokumentation erweitert

v2.2 (14. Oktober 2025)

-  Foto-Management (47k Bilder sortiert)
-  Log2RAM aktiviert
-  Backup-System implementiert
-  Preview-Optimierung

v2.1 (13. Oktober 2025)

-  APCu Cache aktiviert
 -  UFW Firewall konfiguriert
 -  SSH optimiert
 -  Windows Desktop Client
-

LESSONS LEARNED

Was funktioniert hervorragend:

-  **Universal Update Manager v2.1** - Hardware-Auto-Erkennung ist brilliant
-  **JSON-Config** - Einfach erweiterbar, wird tatsächlich genutzt
-  **MariaDB-Tuning** - Massive Performance-Steigerung
-  **Log2RAM** - SSD-Schonung funktioniert perfekt
-  **Nextcloud + Desktop Client** - Synchronisation unter 20 Sekunden
-  **Backup-System** - Automatisch, zuverlässig, 7-Tage-Rotation

Was nicht funktioniert hat:

-  **Redis für Sessions** - PHP Session-Handler Konflikte
-  **Android Auto-Upload** - MIUI Batterie-Probleme (akzeptiert als manueller Prozess)

Tipps für die Zukunft:

-  Immer Hardware-Auto-Erkennung nutzen (spart Zeit)
 -  JSON-Config für alle Scripts (wartbar & erweiterbar)
 -  Test before Deploy (besonders bei Session-Handlern!)
 -  KISS Prinzip - Keep It Simple, Stupid!
-

Letzte Aktualisierung: 03. November 2025

Nächstes Review: Nach Laptop Update Manager Setup

Maintainer: Dave (mit Claude's Unterstützung )